

Задача AB23. ТРЕУГОЛЬНИК

 10 сек.  1024 МБ

Новое руководство национального комитета в лице координаторов групп А и В желает придерживаться строгой программы по задачам для отбора национальной команды. Для этой цели им потребуется дать геометрическую задачу. Более того — количество интерактивных задач, данных на текущий момент, ниже стандарта. Чтобы исправить кризис в отборе на IOI, Сашка решил дать задачу, которая одновременно является и интерактивной, и геометрической. Её условие следующее:

Жюри загадало перестановку $P_0, P_1, \dots, P_{N-1}$ чисел $\{1, 2, 3, \dots, N\}$. Вы должны найти эту перестановку. Для этого вы можете задать жюри следующий вопрос: «Можно ли составить треугольник положительной площади со сторонами P_A, P_B, P_C ?»

Заметим, что (по неравенству треугольника) это возможно тогда и только тогда, когда:

$$P_A + P_B > P_C, P_A + P_C > P_B \text{ и } P_B + P_C > P_A.$$

Напишите программу **triangle**, содержащую функцию **solve**, которая будет компилироваться вместе с программой жюри и взаимодействовать с ней, задавая вопросы описанного выше типа. По завершении своей работы она должна определить перестановку.

Детали реализации

Вы должны реализовать функцию **solve**:

```
std::vector<int> solve(int N)
```

- N : длина перестановки.

Эта функция будет вызываться T раз на тест — по одному разу на подтест, каждый раз с одинаковым N , и должна возвращать загаданную перестановку для подтеста. Для этого ваша программа может вызывать функцию жюри **query**:

```
bool query(int A, int B, int C)
```

- A, B, C : индексы сторон P_A, P_B, P_C .

Функция возвращает **true**, если существует треугольник положительной площади со сторонами P_A, P_B, P_C , и **false** в противном случае.

Ограничения

- $N = T = 1\,000$

Подзадачи

Подзадача	Баллы	Описание
1	100	Подзадача состоит из 1 теста с $T = 1\,000$ случайно сгенерированными перестановками, каждая из $N = 1\,000$ элементов.

Баллы за данную подзадачу начисляются только при прохождении всех её тестов.

Оценка

Пусть $Q_{\text{contestant}}$ — среднее количество запросов, которое ваша программа делает за один вызов `solve` на единственном тесте, и пусть $Q_{\text{target}} = 8770$. Тогда ваша оценка за задачу будет:

$$\begin{cases} 0 & \text{если } Q_{\text{contestant}} > 2 \times 10^6, \\ 100 & \text{если } Q_{\text{contestant}} \leq Q_{\text{target}}, \\ 100 \times \max\left(0.15, 1 - \sqrt{1 - \left(\frac{Q_{\text{target}}}{Q_{\text{contestant}}}\right)^{0.55}}\right) & \text{если } Q_{\text{contestant}} > Q_{\text{target}}. \end{cases}$$

Пример взаимодействия

Для этого примера взаимодействия $N = 4$, $T = 2$.

Действие участника	Действие жюри
	<code>solve(4)</code>
<code>query(0, 0, 0)</code>	<code>true</code>
<code>query(0, 1, 2)</code>	<code>false</code>
<code>query(0, 1, 3)</code>	<code>false</code>
<code>query(0, 2, 3)</code>	<code>true</code>
<code>query(1, 2, 3)</code>	<code>false</code>
<code>return {3, 1, 2, 4};</code>	
	<code>solve(4)</code>
<code>query(0, 1, 2)</code>	<code>false</code>
<code>query(0, 1, 3)</code>	<code>true</code>
<code>query(0, 2, 3)</code>	<code>false</code>
<code>query(1, 2, 3)</code>	<code>false</code>
<code>return {4, 2, 1, 3};</code>	

Локальное тестирование

Формат ввода:

- строка 1: три целых числа T , N и R — размер перестановок, количество подтестов и режим выполнения. Если $R = 1$, локальный проверяющий генерирует перестановки равномерно случайно и ожидает число на первой строке — S , которое будет seed'ом для его генератора случайных чисел. Если $R = 2$, ввод продолжается следующим образом:
- строки 2 по $(1 + T)$: перестановки чисел $\{1, 2, \dots, N\}$.

Формат вывода:

- строка 1: сообщение об ошибке или среднее количество запросов по подтестам, если все перестановки определены верно.